

Cette épreuve, étalée sur deux pages, est notée sur 80 points. Toutes les questions sont obligatoires.

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES N°1 DU 2^{ème} TRIMESTRE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (40 points)

A1 ACTIVITES NUMERIQUES : (20 points)

EXERCICE 1 : (5,5 points)

- Montre que $(5 - 3\sqrt{3})^2 = 52 - 30\sqrt{3}$. 1,5pt
- Compare les nombres 5 et $3\sqrt{3}$ et déduis-en le signe du nombre $5 - 3\sqrt{3}$. 1,5pt
- Choisi et recopie la bonne réponse : Le nombre $\sqrt{52 - 30\sqrt{3}}$ est égal à :
a) $5 - 3\sqrt{3}$; b) $5 + 3\sqrt{3}$; c) $-5 + 3\sqrt{3}$; iv) $-5 - 3\sqrt{3}$ 1pt
- Sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$, donne un encadrement du nombre $X = 5 - 3\sqrt{3}$. 1,5pt

EXERCICE 2 : (8 points)

Soit l'expression $E = (2x - 1)^2 - (x - 3)(2x - 1)$.

- Développe, réduis et ordonne E suivant les puissances décroissantes de x . 2pts
- Factorise E . 2pts
- Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $(2x - 1)(x + 2) = 0$. 2pts
- Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x + 2 \geq 2x - 1$. 2pts

EXERCICE 3 : (6,5 points)

- Un livre qui coûtait 2400 FCFA subit une hausse de 15%. Quel est son nouveau prix ? 1,5pt
- On donne les nombres $A = \frac{7}{2} - \frac{3}{16} \times \frac{32}{9}$; $B = \frac{\sqrt{6} - 1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ et $C = \frac{3 \times 10^{-9} \times 7 \times 10^4}{35 \times 10^{-3}}$.
(a) Ecris le nombre A sous la forme d'une fraction irréductible. 1,5pt
(b) Ecris le nombre B sous la forme $p\sqrt{3} + q\sqrt{2}$, p et q entiers. 2pts
(c) Ecris le nombre C sous la forme $a \times 10^n$ où a est un nombre rationnel. 1,5pt

A2 ACTIVITES GEOMETRIQUES : (20 points)

EXERCICE 1 : (12 points)

- Construis un triangle ABC , rectangle en A tel que $AB = 4\text{cm}$ et $BC = 8\text{cm}$. 1,5pt
- Montre que $AC = 4\sqrt{3}\text{cm}$. 2pts
- (a) Calcule le sinus de l'angle $\widehat{ACB}$. 2pts
(b) Déduis-en une mesure des angles $\widehat{ACB}$ et $\widehat{CBA}$. 3pts
- (a) Place sur $[BC]$ le point M tel que $BM = 6$. La parallèle à (AC) passant par M coupe $[AB]$ au point N . Place le point N . 1,5pt
(b) Calcule BN . 2pts

EXERCICE 2 : (4 points)

1. Réponds par **VRAI** ou **FAUX** :

Si $\widehat{X}$ et $\widehat{Y}$ sont deux angles complémentaires, alors $\sin \widehat{X} = \cos \widehat{Y}$.

2pts

2. Le sinus d'un angle aigu $\widehat{X}$ est égal à $\frac{4}{5}$. Calcule $\cos \widehat{X}$.

2pts

EXERCICE 3 : (4 points)

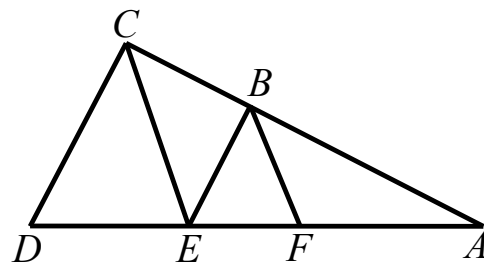
La figure ci-contre représente une ferme de charpente d'une

maison. $AB = 5m$; $BC = 4m$; $AF = 3,5m$; $EF = 2,8m$

$BF = 2,5m$.

1. Montre que les droites (CE) et (BF) sont parallèles. 2pts

2. Calcule la distance CE . 2pts

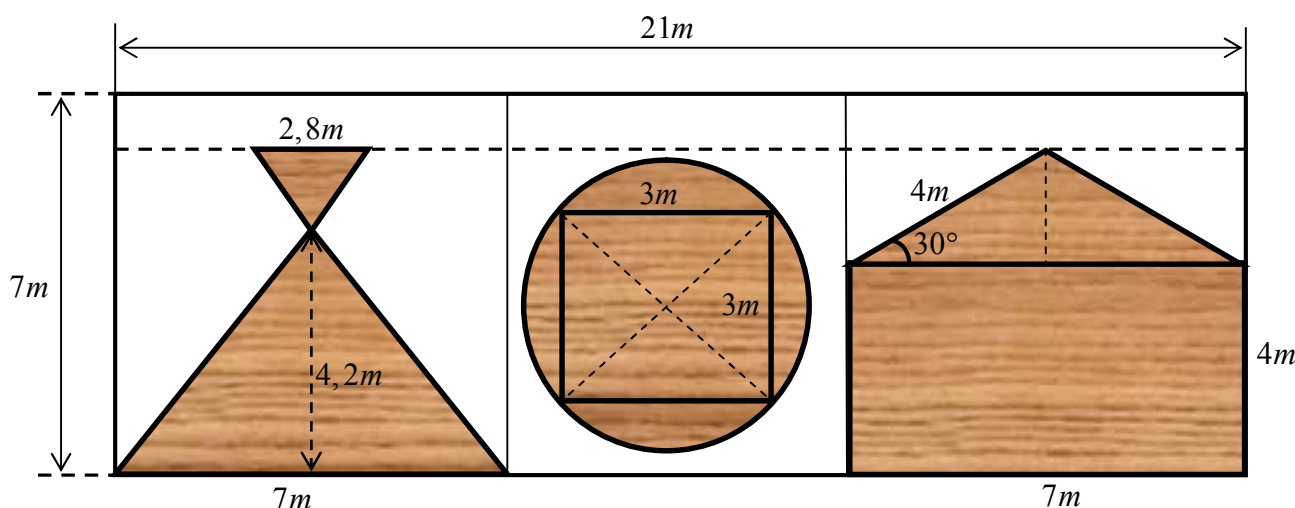


PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (40 points)

SITUATION : *L'unité de longueur est le mètre.*

Monsieur **BELL** a une salle de spectacle dont le plafond est un rectangle de dimensions $7m \times 21m$.

Avec du bois d'ébène qui coûte 5000 **FCFA** le m^2 , il veut orner ce plafond après l'avoir divisé en trois zones carrées (voir la figure suivante) :



Dans la **zone 1**, la décoration est formée par deux triangles recouverts de bois ;

Dans la **zone 2**, la décoration est un cercle circonscrit à un carré et recouvert de bois ;

Dans la **zone 3**, la décoration est un rectangle surmonté d'un triangle isocèle, tous recouverts de bois.

Le menuisier décorateur **ATEBA** voudrait lui communiquer le coût du bois par zone, hors mis sa main d'œuvre. **Prendre** $\pi \simeq 3,14$.

Tâches :

1. Détermine le coût du bois de la **zone 1**.

12pts

2. Détermine le coût du bois de la **zone 2**.

12pts

3. Détermine le coût du bois de la **zone 3**.

12pts

Présentation :

4pts